

Projekt 4

Semantic Wikibase

Yvonne, Kristanna, Marvin,
Colin, Lucrezia, Marina

Agenda

- Teamvorstellung
- Ausgangssituation & Projektziel
- Master Use Case
- Projektübersicht (Black Box)
- Architekturübersicht & Module
- Vorgehensweise beim Testen
- Live Demo
- Fazit / Ausblick

Teamvorstellung

						
Name	Yvonne Wagner	Kristanna Pfeil	Colin Dietschmann	Marvin Igrec	Lucrezia Trabalza	Marina Hidalgo Burova
E-Mail	inf24181@lehre.dhbw-stuttgart.de	inf24189@lehre.dhbw-stuttgart.de	inf24082@lehre.dhbw-stuttgart.de	inf24079@lehre.dhbw-stuttgart.de	inf24153@lehre.dhbw-stuttgart.de	inf24218@lehre.dhbw-stuttgart.de
MatrikelNr.	7722462	7928674	4295660	4147900	6686527	9209941
Rolle	Projektleiter + Entwickler	Produktmanager + Entwickler	Systemarchitekt + Entwickler	Testmanager + Entwickler	Techn. Redakteur + Entwickler	Techn. Redakteur + Entwickler

Ausgangssituation & Projektziel

- Öffentliche, webbasierte Semantik-Plattform
- Auflösbare URIs für Semantische Definitionen
- Benutzerfreundliche Wiki-Oberfläche
- REST-API liefert IEC-61360-JSON
- Niedrige Einstiegshürden für alle Nutzer

Problem:

- Keine einheitliche, zentrale Datenquelle

Master Use Case

UC-1 Auflösende URIs

Wikibase nutzt die URI einer Eigenschaft (z.B. Nennspannung) und erhält direkt alle Basisinformationen maschinenlesbar

UC-2 Suche & Detailansicht

Nutzer sucht Konzept und öffnet Detailseite mit:

- Einheit
- Datentyp
- Quellenlinks
- etc.

UC-3 REST-Abfrage

- JSON basierend auf dem IEC-61360-Datentemplate
- semantische Definitionen zentral und webbasiert abrufen

UC-4 Quellenverweis

Verlinkungen zu externen Quellen (IEC-CDD/ECLASS/QUDT ...)

UC-5 Pflege der Datensätze

Editor legt Properties im System an

- inkl. Label
- Definition
- Einheit
- Datentyp

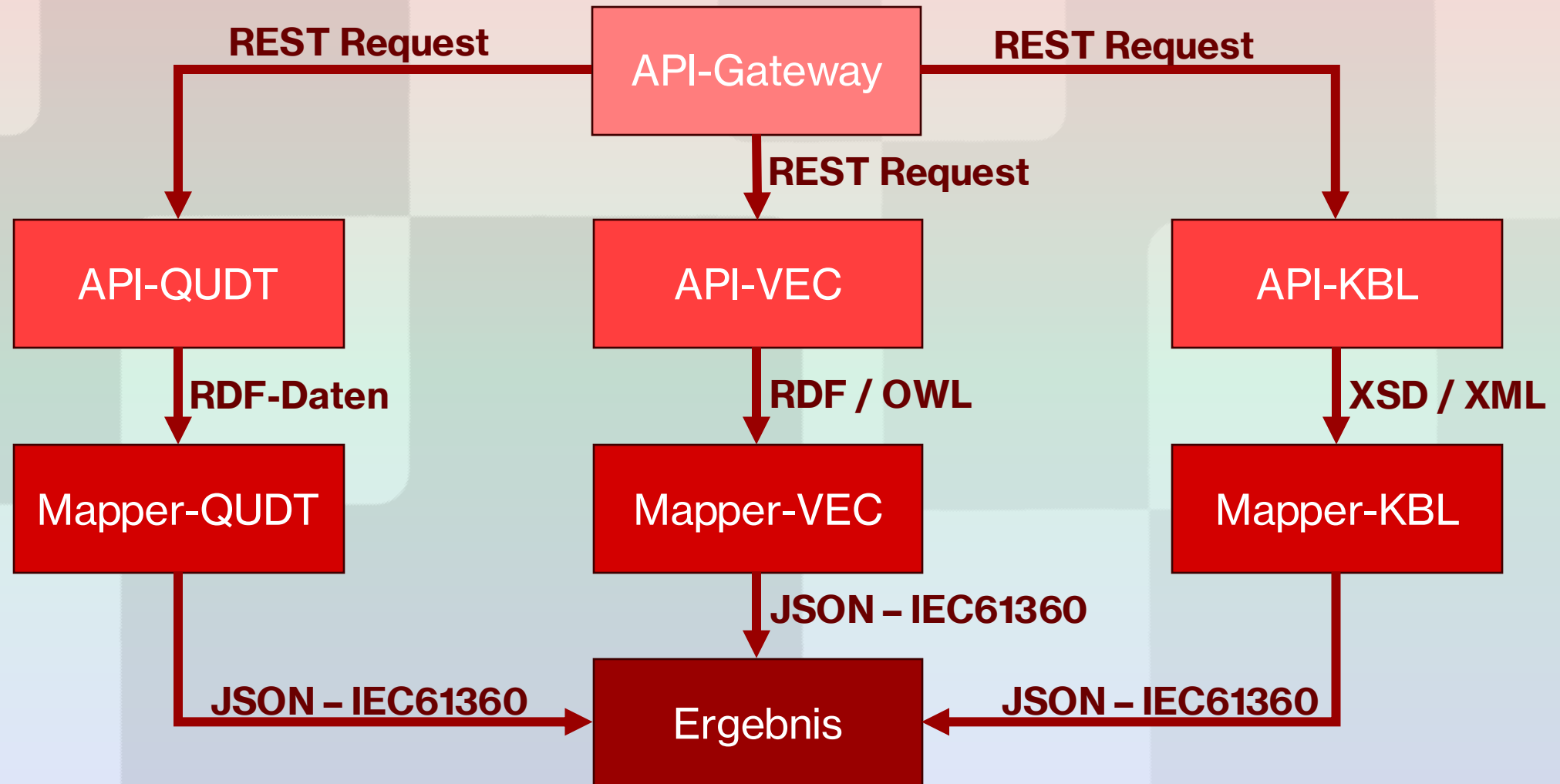
Produktübersicht (Black-Box)





Architekturübersicht & Module

Mapping externer Datenquellen auf IEC61360



API-Übersichtsdiagramm

QUDT – RDF Rohdaten

QUDT unit:V http://qudt.org/vocab/unit/V	
Types: qudt:Unit	
Predicate	Object
rdf:type	qudt:Unit
dcterms:description	<i>Volt</i> is the SI unit of electric potential. Separating electric charges creates potential energy, which can be measured in energy units such as joules. Electric potential is defined as the amount of potential energy present per unit of charge. Electric potential is measured in volts, with one volt representing a potential of one joule per coulomb of charge. The name of the unit honors the scientist Count Alessandro Volta (1745-1827), the inventor of the first battery. The volt also may be expressed with a variety of other units. For example, a volt is also equal to one watt per ampere (W/A) and one joule per ampere per second ($J/A/s$).
qudt:applicableSystem	• sou:CGS-EMU • sou:CGS-GAUSS • sou:PLANCK • sou:SI
qudt:conversionMultiplier	1.0
qudt:conversionMultiplierSN	1.0E0
qudt:dbpediaMatch	http://dbpedia.org/resource/Volt
qudt:hasDimensionVector	qkdv:A0E-1L2I0M1H0T-3D0
qudt:hasFactorUnit	
↳ rdf:type	qudt:FactorUnit
↳ qudt:exponent	1
↳ qudt:hasUnit	unit:W
qudt:hasFactorUnit	
↳ rdf:type	qudt:FactorUnit
↳ qudt:exponent	-1
↳ qudt:hasUnit	unit:A
qudt:hasQuantityKind	• quantitykind:ElectricPotential • quantitykind:ElectricPotentialDifference • quantitykind:EnergyPerElectricCharge • quantitykind:Voltage

Eintrag „Volt“ aus der Quelle QUDT - [Quelle-Link](#)

```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix prefix: <http://qudt.org/vocab/prefix/> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix qkdv: <http://qudt.org/vocab/dimensionvector/> .
@prefix quantitykind: <http://qudt.org/vocab/quantitykind/> .
@prefix qudt: <http://qudt.org/schema/qudt/> .
@prefix si-unit: <https://si-digital-framework.org/SI/units/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix sou: <http://qudt.org/vocab/sou/> .
@prefix unit: <http://qudt.org/vocab/unit/> .
@prefix vaem: <http://www.linkedmodel.org/schema/vaem#> .
@prefix voag: <http://voag.linkedmodel.org/schema/voag#> .

unit:V
  a qudt:Unit ;
  dcterms:description "The SI unit of electric potential. Separating electric charges creates potential energy, which can be measured in energy units such as joules. Electric potential is defined as the amount of potential energy present per unit of charge. Electric potential is measured in volts, with one volt representing a potential of one joule per coulomb of charge. The name of the unit honors the Italian scientist Count Alessandro Volta (1745-1827), the inventor of the first battery. The volt also may be expressed with a variety of other units. For example, a volt is also equal to one watt per ampere ( $W/A$ ) and one joule per ampere per second ( $J/A/s$ )." ;
  qudt:applicableSystem sou:CGS-EMU ;
  qudt:applicableSystem sou:CGS-GAUSS ;
  qudt:applicableSystem sou:PLANCK ;
  qudt:applicableSystem sou:SI ;
```

TTL-Datei vom Eintrag „Volt“ aus der Quelle QUDT - [Quelle-Link](#)

QUDT - Mappingtabelle

IEC61360	QUDT	Bedeutung
semanticID	Entity URI	Eindeutig identifiziertes Konzept
idShort	URI-Ende	Kurzname
preferredName	rdfs:label	Anzeigename
symbol	qudt:symbol	Einheitensymbol
definition	dcterms:description qudt:latexDefinition	Beschreibung
sourceOfDefinition	rdfs:isDefinedBy	Quelle der Definition

QUDT-Mapping-Tabelle

QUDT – Ergebnis JSON

```

rdfs:label "Volt" ;
rdfs:label "Volt"@cs ;
rdfs:label "Volt"@de ;
rdfs:label "Volt"@en ;
rdfs:label "Volt"@fr ;
rdfs:label "Volt"@hu ;
rdfs:label "Volt"@it ;
rdfs:label "Volt"@ms ;
rdfs:label "Volt"@pt ;

```

TTL-Dateiausschnitt von Volt

```

dcterm:description ""$\\textit{Volt}$ is the SI unit of electric
Separating electric charges creates potential energy, which can be
Electric potential is defined as the amount of potential energy pr
Electric potential is measured in volts, with one volt representin
The name of the unit honors the Italian scientist Count Alessandro
The volt also may be expressed with a variety of other units.
For example, a volt is also equal to one watt per ampere ($W/A$) a

```

TTL-Dateiausschnitt von Volt

$$\frac{\text{text}\{V\}}{\text{text}\{W\}} \equiv \frac{\text{text}\{A\}}{\text{text}\{B\}}$$

TTL-Dateiausschnitt von Volt

```
"result": {
  "modelType": "ConceptDescription",
  "id": "http://qudt.org/vocab/unit/V",
  "idShort": "V",
  "embeddedDataSpecifications": [
    {
      "dataSpecificationContent": {
        "modelType": "DataSpecificationIec61360",
        "semanticId": {
          "property": "P1",
          "value": "http://qudt.org/vocab/unit/V"
        },
        "preferredName": {
          "property": "P35",
          "value": [
            {
              "value": "Volt",
              "lang": "en"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

JSON-Dateiausschnitt von Volt

```

"Definition": {
  "property": "P44",
  "value": [
    {
      "type": "description",
      "value": "$\\textit{volt}$ is the SI unit of electric potential.\\n"
    },
    {
      "type": "latexDefinition",
      "value": "$\\textit{V}\\ \\equiv\\ \\text{volt}\\ \\equiv\\ \\frac{\\text{J}}{\\text{C}}$"
    }
  ]
},

```

JSON-Dateiausschnitt von Volt

VEC – RDF Rohdaten

Connection

Published on Sep 19, 2025 · VEC Version 2.2.0 · 2 min read

A Connection is an electrological connection between two or more ComponentPorts.

General Information

Attribute	Value
Owner	schematic
Applied Stereotype	
Base Classifier	RoutableElement
Is Abstract	false
Derived Classifiers	

Eintrag „Connection“ aus der VEC-Modelldokumentation - [Quelle-Link](#)

```
vec:Connection rdf:type owl:Class;  
               rdfs:comment "A Connection is an electrol  
               rdfs:label "Connection"@en;  
               rdfs:subClassOf vec:RoutableElement .
```

TTL-Datei vom Eintrag „Connection“ aus der Quelle VEC - [Quelle-Link](#)

VEC - Mappingtabelle

IEC61360	VEC	Bedeutung
semanticID	Entity URI / Klassen-IRI	Eindeutig identifiziertes Konzept
idShort	URI-Ende	Kurzname
preferredName	rdfs:label	Anzeigename
shortName	URI-Ende / Klassenname	Kurzbezeichnung
definition	rdfs:comment	Beschreibung
sourceOfDefinition	VEC-Ontologie / TTL-Datei	Quelle der Definition
dataType	rdf:type / owl:Class	Typ des Eintrags
Sonstige	rdfs:subClassOf	Oberklasse / Beziehung

Vec-Mapping-Tabelle

VEC – Ergebnis JSON

```
vec:Connection rdf:type owl:Class;  
rdfs:comment "A Connection is an electrologi  
rdfs:label "Connection"@en;  
rdfs:subClassOf vec:RoutableElement .
```

TTL-Dateiausschnitt von Connection

```
preferredName: {  
  "property": "P35",  
  "value": [  
    {  
      "value": "Connection",  
      "lang": "en"  
    }  
  ]  
},
```

JSON-Dateiausschnitt von Connection

```
Definition: {  
  "property": "P44",  
  "value": [  
    {  
      "type": "comment",  
      "value": "A Connection is an electrological  
    }  
  ]  
},
```

JSON-Dateiausschnitt von Connection

```
dataType: {  
  "property": "P42",  
  "value": "Class"  
},
```

JSON-Dateiausschnitt von Connection

```
additionalProperties: {  
  "rdfs:subClassOf": "http://www.prostep.org/ontologies/ecad/2024/03/vec#RoutableElement"  
}
```

JSON-Dateiausschnitt von Connection

KBL – XSD Rohdaten

Additional Resources

📁 KBL 2.5 SR-1 - Online Model Description

📄 kbl2.5-sr1.xsd

📄 kbl2.5-sr1-strict.xsd

KBL 2.5 SR-1 Spezifikation mit XSD-Datei - [Quelle-Link](#)

Rot: name → semanticID/idShort

Gelb: xs:extension → extensionBase

Blau : xs:element → children

Grün: xs:complexType → dataType

```
▼ <xs:complexType name="Wire_occurrence">
  ▼ <xs:complexContent>
    ▼ <xs:extension base="kbl:General_wire_occurrence">
      ▼ <xs:sequence>
        <xs:element name="Wire_number" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

XSD-Datei vom Eintrag "Wire_occurrence" aus der Quelle KBL - [Quelle-Link](#)

KBL - Mappingtabelle

IEC61360	KBL	Bedeutung
semanticID	XSD-URL + Typname	Eindeutig identifiziertes Konzept
idShort	XSD-Typname	Kurzname
preferredName	XSD-Typname	Anzeigename
shortName	XSD-Typname	Kurzbezeichnung
definition	xs:documentation / generiert	Beschreibung
sourceOfDefinition	KBL-XSD-Datei	Quelle der Definition
dataType	xs:complexType / xs:simpleType	XML-Schema-Typ
valueList	xs:enumeration	Erlaubte Werte
Sonstige	xs:extension, xs:element, xs:attribute KBL-Mapping-Tabelle	Strukturinformationen

KBL – Ergebnis JSON

```
<xs:complexType name="Wire_occurrence">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="kbl:General_wire_occurrence">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Wire_number" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

XSD-Dateiausschnitt von Wire_occurrence

```
"children": [
  {
    "name": "Wire_number",
    "type": "xs:string",
    "minOccurs": null,
    "maxOccurs": null,
    "documentation": null
  }
],
```

JSON-Dateiausschnitt von Wire_occurrence

```
"semanticId": {
  "property": "P1",
  "value": "https://ecad-wiki.prostep.org/speci-
sr1/kbl2.5-sr1.xsd#Wire_occurrence"
```

JSON-Dateiausschnitt von Wire_occurrence

```
"dataType": {
  "property": "P42",
  "value": "XSDComplexType"
},
```

JSON-Dateiausschnitt von Wire_occurrence

```
"additionalProperties": {
  "xsdType": "XSDComplexType",
  "extensionBase": "kbl:General_wire_occurrence",
```

JSON-Dateiausschnitt von Wire_occurrence



Verbesserte Suche mit CirrusSearch

Probleme & Ziele

- Alte Suche unzureichend

Schwer auffindbar, wenig intuitiv und auf reine Texttreffer beschränkt

- Erweiterte Anforderungen

Nutzer müssen gezielt nach Fachbegriffen, Labels und SemanticIDs suchen können

- Einfacher Einstieg

Fokus liegt auf direkter Suchmaske direkt auf der Startseite

Die Lösung: CirrusSearch

- CirrusSearch

Hauptsuche basiert auf ElasticSearch

- Sematic-ID-Suche

Direkte Auflösung über Special:GoBySemanticId

Einträge direkt per semanticID aufrufbar

Ergebnis & Nutzen

- Höhere Geschwindigkeit & Usability
- Zukunftssichere Skalierbarkeit

Vorgehensweise beim Testen

Testziel & Abgrenzung

Ziel der Tests

Prüfung des Prototyps:

- Nutzersicht
- API-Client-Sicht

Testmethode:

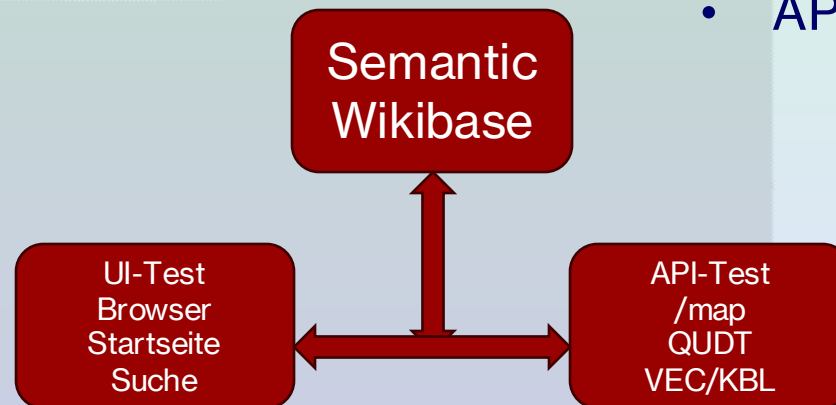
- Black-Box-Systemtest

Abgrenzung

UI und Mapping-APIs noch nicht vollständig integriert

Daher getrennte Prüfung:

- UI über Wikibase-Oberfläche
- APIs direkt über /map



Getrennte UI- und API-Tests

Testdurchführung



Testbasis

- SRS, STP, MOD, SAS, aktuelle Projektumsetzung

Durchführung

- Lokale Umgebung gestartet
- Wikibase-Oberfläche im Browser getestet
- Mapping-APIs über /map geprüft
- Antworten mit erwarteter Struktur verglichen

Dokumentation im STR

Pro Testfall:

- Tatsächliches Ergebnis
- Status
- Bemerkung
- Screenshots / JSON-Nachweis

Ziel: nachvollziehbare Bewertung des aktuellen Prototyp-Stands

Testergebnisse und Fazit

Ergebnisübersicht

- 10 Systemtestfälle
- 5 bestanden
- 3 teilweise bestanden
- 2 blockiert
- 0 fehlgeschlagen

Fazit

Kernlogik funktioniert - vollständige Systemintegration ist noch offen

Bewertung

Funktioniert:

- Startseite und Suchzugänge
- /map-Gateway
- Fehlerbehandlung
- Mapping über /map grundsätzlich

Eingeschränkt / offen

- UI-API-Integration
- /semanticIds-Endpunkte
- Sortierung / Filterung
- Import/Export

Live Demo

Fazit / Ausblick

- Erfolgreiches Mapping von QUDT, VEC & KBL auf IEC-61360 Standard
- Benutzerfreundlichere Oberfläche
- Verbesserung der Usability (-> CirrusSearch Integration)
- Erweiterung & Verbesserung der APIs auf Sicherheitsebene
- Vollständige Integration der APIs

-> Überführung in das Hauptprojekt

**Danke für Eure
Aufmerksamkeit!**